

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

Instalisasi MySQL dan Cara Menggunakanya melalui Command Line Interface (CLI)



DISUSUN OLEH :

Noufal Aji Prasetyo

2340506059

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TIDAR

2024

LAPORAN
PRAKTIKUM BASIS DATA



Diisi Mahasiswa Praktikan									
Nama Praktikan	Noufal Aji Prasetyo								
NPM	2340506059								
Rombel	3								
Judul Praktikum	Instalasi MySQL dan Cara Menggunakanya								
Tanggal Praktikum	22 Febuari 2024								
Diisi Asisten Praktikum									
Tanggal Pengumpulan	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Catatan									

PENGESAHAN		NILAI
Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :	
Asisten Praktikum	Dosen Pengampu	
Nanda Cahya Septiawan	Imam Adi Nata, S.Kom., M.Kom.	

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TIDAR
2024

I. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan Langkah instalasi mysql, mampu melakukan installisasi mysql, mampu menggunakan mysql melalui Command Line Interface (CLI)

II. Dasar Teori

MySQL adalah system manajemen basis data relasional (RDBMS) yang terkenal karena kecepatan, kekitalan, dan fleksibelitasnya. Dikembangkan oleh perusahaan Swedia, MySQL AB, sebelum akhirnya diakusisi oleh Oracle Corporation pada tahun 2010, MySQL telah menjadi salah satu RDBMS open-source yang paling populer didunia. Ini tersedia dalam versi open-source dan versi konversial.

1.1 Keunggulan MySQL

- Fleksibilitas dan Kemudahan penggunaan
- Performa terbaik
- Memiliki Standar Industri
- Keamanan Terjamin
- Multi User
- Mendukung Bahasa Pemrograman lain
- Mendukung berbagai macam data
- Open-source
- Tidak membutuhkan RAM yang besar

1.2 Kekurangan MySQL

- Kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile
- Masih sulit untuk mengelola database dengan ukuran besar
- Kurang Bagus dari segi technical support

Dalam hal fitur, MySQL menyediakan beragam fungsionalitas seperti dukungan untuk Bahasa SQL stkitar, transaksi, indeks, dan tipe data yang beraragam, termasuk string, numerik,tanggal, dan banyak lagi. Selain itu MySQL juga mendukung fitur-fitur canggih seperti replica, clustering, dan partisi table yang memungkinkan penggia untuk mendistribusikan dan mengelola data ,ereka dengan lebih efisien dan dapat dikitalkan.

III. Metode Praktikum

A. Alat dan bahan

Alat :

1. PC (Komputer)
2. Keyboard



3. Mouse

Bahan :

1. Operating System Windows 10
2. Program Ms.Word
3. XAMPP, Command Line (CLI)
4. File Materi Praktikum

B. Langkah kerja

1. Menyalakan perangkat komputer
2. Mendownload Software XAMPP pada lama <https://www.apachefriends.org/>
3. Setelah di unduh install XAMPP
4. Membuka file materi praktikum yang dishare pada elita
5. Membaca dan memahami materi pada file materi praktikum
6. Membuka software XAMPP dan start pada bagian Apache dan MySQL
7. Buka Command Line Interface
8. Ketik CD C:\xampp\mysql\bin enter maka akan pindah lokasi ke dalam folder xampp
9. Selanjutnya ketik mysql -u root -p seperti gambar dibawah

```
C:\Users\Dell>CD C:\xampp\mysql\bin  
  
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 8  
Server version: 10.4.27-MariaDB mariadb.org binary distribution
```

Gambar 1.1

10. Selanjutnya membuat Database mahasiswa seperti gambar dibawah

```
MariaDB [(none)]> create database mahasiswa
```

Gambar1.2



```

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_absen |
| dosen    |
| information_schema |
| mahasiswa |
| mysql     |
| performance_schema |
| perpustakaan |
| phpmyadmin |
| siperpus  |
| test      |
+-----+
10 rows in set (0.028 sec)

```

Gambar 1.3

Dan jika berhasil maka akan tersimpan pada database pada gambar 1.3

11. Selanjutnya membuat Table Dosen, Mahasiswa, Matkul, Perpustakaan, dan KHS. Sebelum itu kita harus menggunakan database mahasiswa dengan ketik user mahasiswa atau bisa dengan nama yang lainnya sesuai dengan nama database yang tadi dibuat. Jika berhasil masuk akan ada Databases Changed seperti pada gambar 1.4

```

MariaDB [(none)]> use mahasiswa;
Database changed
MariaDB [mahasiswa]>

```

Gambar 1.4

```

MariaDB [mahasiswa]> create table dosen (
-> NIDN char(10) not null primary key,
-> nama varchar(20) not null,
-> jenis_kelamin varchar(10) not null,
-> Tanggal_lahir date not null,
-> alamat varchar(25)
-> );

```

Gambar 1.5

12. Untuk Mahasiswa, Matkul, dan Perpustakaan hampir sama cara pembuatannya. Untuk Mahasiswa primary key bisa menggunakan NPM, Matkul bisa menggunakan Kode Matkul, dan perpustakaan bisa menggunakan no buku, KHS bisa menggunakan NPM. Jika berhasil tidak error akan seperti gambar di bawah.



```
MariaDB [dosen]> desc dosen;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NIDN	char(10)	NO	PRI	NULL	
Nama	varchar(20)	NO		NULL	
Jenis_kelamin	varchar(10)	NO		NULL	
Tanggal_lahir	date	NO		NULL	
Alamat	varchar(20)	NO		NULL	

5 rows in set (0.024 sec)

Gambar 1.6

```
MariaDB [mahasiswa]> desc khs;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NPM	char(5)	NO	PRI	NULL	
Jumlah_SKS	int(3)	NO		NULL	
Mutu	varchar(20)	NO		NULL	
Nilai	int(3)	NO		NULL	
Nama	varchar(20)	NO		NULL	
IPK	int(3)	YES		NULL	

Gambar 1.7

```
MariaDB [mahasiswa]> desc mahasiswa;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NPM	char(5)	NO	PRI	NULL	
Nama	varchar(20)	NO		NULL	
Tanggal_lahir	date	NO		NULL	
Alamat	varchar(50)	NO		NULL	

Gambar 1.8

```
MariaDB [mahasiswa]> desc matkul;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kode_Matkul	char(10)	NO	PRI	NULL	
Jumlah_SKS	int(3)	NO		NULL	
Nama_Dosen	varchar(20)	NO		NULL	
Nama_Matkul	varchar(20)	NO		NULL	

Gambar 1.9

```
MariaDB [mahasiswa]> desc perpustakaan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
No_Buku	char(10)	NO		NULL	
Nama_Buku	varchar(20)	NO		NULL	
Pengarang	varchar(20)	NO		NULL	
Jenis_buku	varchar(20)	NO		NULL	

Gambar 1.10

IV. Hasil dan Analisis

```
MariaDB [dosen]> desc dosen;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NIDN	char(10)	NO	PRI	NULL	
Nama	varchar(20)	NO		NULL	
Jenis_kelamin	varchar(10)	NO		NULL	
Tanggal_lahir	date	NO		NULL	
Alamat	varchar(20)	NO		NULL	

5 rows in set (0.024 sec)

Gambar 1.11

- Gambar 1.11 adalah gambar dari hasil membuat table dosen

```
MariaDB [mahasiswa]> desc khs;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NPM	char(5)	NO	PRI	NULL	
Jumlah_SKS	int(3)	NO		NULL	
Mutu	varchar(20)	NO		NULL	
Nilai	int(3)	NO		NULL	
Nama	varchar(20)	NO		NULL	
IPK	int(3)	YES		NULL	

Gambar 1.12

- Gambar 1.12 adalah gambar dari hasil membuat tabel khs

```
MariaDB [mahasiswa]> desc mahasiswa;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NPM	char(5)	NO	PRI	NULL	
Nama	varchar(20)	NO		NULL	
Tanggal_lahir	date	NO		NULL	
Alamat	varchar(50)	NO		NULL	

Gambar 1.13

- Gambar 1.13 adalah gambar dari hasil membuat table mahasiswa

```
MariaDB [mahasiswa]> desc matkul;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kode_Matkul	char(10)	NO	PRI	NULL	
Jumlah_SKS	int(3)	NO		NULL	
Nama_Dosen	varchar(20)	NO		NULL	
Nama_Matkul	varchar(20)	NO		NULL	

Gambar 1.14

- Gambar 1.14 adalah gambar dari hasil membuat table matkul



```
MariaDB [mahasiswa]> desc perpustakaan;
```

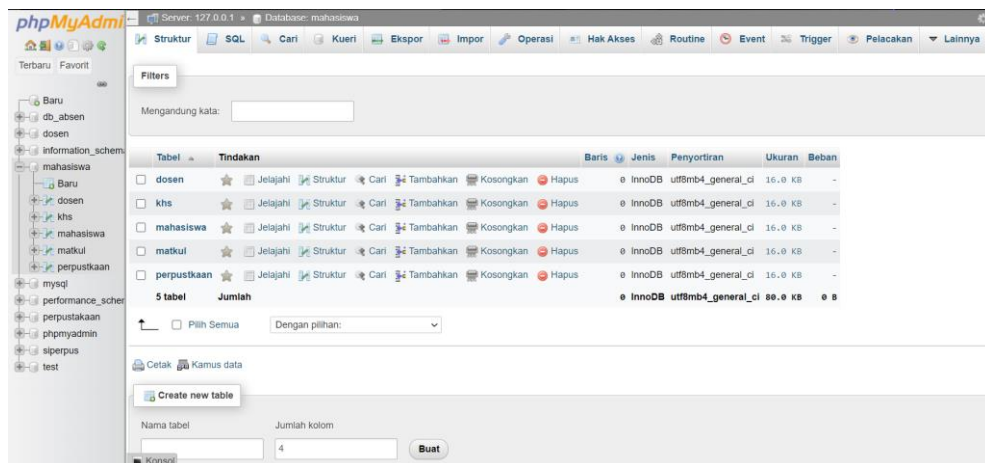
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
No_Buku	char(10)	NO		NULL	
Nama_Buku	varchar(20)	NO		NULL	
Pengarang	varchar(20)	NO		NULL	
Jenis_buku	varchar(20)	NO		NULL	

4 rows in set (0.022 sec)

Gambar 1.15

- Gambar 1.15 adalah gambar dari hasil membuat table perpustakaan

Pada setiap table terdapat satu primary key yang bertujuan agar mempunyai tanda pengenal tetapi setiap tanda pengenal harus berbeda. Dan setiap Atribut mempunyai type data sesuai apa yang akan dibutuhkan. Dan untuk memastikannya sudah tersimpan belum bisa pergi ke website phpMyAdmin



Gambar 1.16

Seperti gambar 1.16 jika database sudah tersimpan

V. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum diatas agar mahasiswa dapat mengoperasikan menginstal XAMPP dan juga mengaplikasikannya. Dan tahu cara membuat sebuah database yang nantinya akan digunakan.

VI. Referensi

<https://www.biznetgio.com/news/apa-itu-mysql>

